O modelo TCP/IP em profundidade

ITN 3 — Protocolos e modelos · 32 min de leitura · vídeo-aula 16 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever as 4 camadas do TCP/IP e o modelo híbrido de 5 camadas
- ✓ Relacionar o TCP/IP com o OSI
- ✓ Seguir tudo o que acontece ao escrever um endereço no navegador
- ✓ Calcular o tamanho dos cabeçalhos e explicar portas e sockets

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (16 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 10.

4 **Confira as soluções** na pág. 13.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 3 · Aula 4 de 5 — TCP/IP e encapsulamento**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O modelo que a Internet realmente usa 2
2. Mapeamento entre os modelos 2
3. O modelo híbrido de 5 camadas 2
4. Exemplo resolvido: Escrever www.exemplo.ao no navegador (parte 1: preparar) 2
5. Exemplo resolvido: Escrever www.exemplo.ao no navegador (parte 2: falar com o servidor) 3
6. Cabeçalhos acrescentados em cada camada 3
7. Exemplo resolvido: Quanto “pesa” o envelope? Contas de cabeçalhos 4
8. Portas e sockets 4
9. OSI vs TCP/IP 4
10. Termos técnicos 5
11. Protocolos 7
12. Exercícios para fazer 10
13. Quiz 11
14. Soluções 13
15. Referências bibliográficas 15

1. O modelo que a Internet realmente usa

O OSI é ótimo para estudar, mas a Internet funciona com o modelo **TCP/IP**, nascido nos anos 70 com o trabalho de Vint Cerf e Bob Kahn e adotado na ARPANET em **1 de janeiro de 1983**. Chama-se assim pelos seus dois protocolos mais importantes: **TCP** (Transmission Control Protocol) e **IP** (Internet Protocol).

Tem **4 camadas**:

1. **Acesso à rede** (ou Ligação): põe os dados no meio físico da rede local — Ethernet, Wi-Fi, cabos, MAC. Junta as camadas 1 e 2 do OSI.
2. **Internet**: endereça e encaminha os pacotes entre redes — IP, ICMP. Corresponde à camada 3.
3. **Transporte**: entrega à aplicação certa através das portas, com fiabilidade (TCP) ou rapidez (UDP). Corresponde à camada 4.
4. **Aplicação**: protocolos que os programas usam — HTTP, DNS, DHCP, SMTP, SSH. Junta as camadas 5, 6 e 7.

2. Mapeamento entre os modelos

OSI (7)	TCP/IP (4)	Híbrido (5) — Cisco/Kurose	Exemplos
7 Aplicação	Aplicação	5 Aplicação	HTTP, DNS, DHCP, SMTP, SSH
6 Apresentação	Aplicação	5 Aplicação	TLS, UTF-8, JPEG
5 Sessão	Aplicação	5 Aplicação	Sessões, RPC
4 Transporte	Transporte	4 Transporte	TCP, UDP
3 Rede	Internet	3 Rede	IPv4, IPv6, ICMP
2 Ligação de dados	Acesso à rede	2 Ligação de dados	Ethernet, 802.11, ARP
1 Física	Acesso à rede	1 Física	UTP, fibra, rádio

3. O modelo híbrido de 5 camadas

Muitos livros (Kurose, Tanenbaum) e o próprio material da Cisco usam um modelo de **5 camadas**: é o TCP/IP, mas com a camada de Acesso à rede **separada** em **Física** e **Ligação de dados**. Porquê? Porque na prática os técnicos falam muito destas duas em separado: “é camada 1” (cabo) é muito diferente de “é camada 2” (VLAN, switch).

Por isso, quando ouvir “switch de camada 3” ou “problema de camada 2”, os números vêm do OSI, que continua a ser a linguagem comum, mesmo que o software siga o TCP/IP.

4. Exemplo resolvido: Escrever www.exemplo.ao no navegador (parte 1: preparar)

EXEMPLO RESOLVIDO

O PC tem IP 192.168.1.23/24, gateway 192.168.1.1 e DNS 8.8.8.8. O utilizador escreve `www.exemplo.ao` e carrega em Enter.

1. **DNS — descobrir o IP**. O navegador não sabe o IP do site. Pergunta ao servidor DNS (porta **UDP 53**): “qual é o IP de www.exemplo.ao?”. Resposta, por exemplo: `196.46.10.5`.
2. **Decidir: local ou remoto?** O PC faz o AND do IP de destino com a sua máscara: 196.46.10.0 ≠ 192.168.1.0 → o destino está **noutra rede**, por isso os pacotes vão para o **gateway** (192.168.1.1).

3. **ARP — descobrir o MAC do gateway**. Para construir a trama Ethernet o PC precisa do MAC do gateway. Envia um **ARP Request** em broadcast ("quem tem 192.168.1.1?"); o router responde com um **ARP Reply** com o seu MAC. O PC guarda-o na **tabela ARP** (cache).

Nota: o pedido DNS do passo 1 também precisou do ARP do gateway, já que 8.8.8.8 está fora da rede local. Normalmente o MAC já está em cache.

Figura: O three-way handshake do TCP: SYN, SYN-ACK, ACK (veja a figura animada na app)

5. Exemplo resolvido: Escrever www.exemplo.ao no navegador (parte 2: falar com o servidor)

EXEMPLO RESOLVIDO

4. **TCP — three-way handshake** (aperto de mão em 3 passos) para a porta **443** (HTTPS):
   - PC → servidor: **SYN** ("quero ligar-me")
   - Servidor → PC: **SYN-ACK** ("aceito, e também quero")
   - PC → servidor: **ACK** ("combinado")
5. **TLS**: negociam as chaves de cifra e o servidor mostra o seu certificado.
6. **HTTP**: o navegador envia `GET / HTTP/1.1` com `Host: www.exemplo.ao`. O servidor responde `200 OK` com o HTML da página.
7. **Encaminhamento (routing)**: cada pacote atravessa vários routers (casa → operador → Internet → servidor). Em cada um, a trama é retirada, o IP de destino é consultado na **tabela de encaminhamento** e é criada uma trama nova para o salto seguinte. Pelo caminho, o router de casa fez **NAT**: trocou 192.168.1.23 pelo IP público.
8. O navegador lê o HTML, pede imagens e scripts (mais pedidos HTTP) e desenha a página no ecrã.

Tudo isto acontece, normalmente, em menos de um segundo.

6. Cabeçalhos acrescentados em cada camada

Camada	Cabeçalho	Tamanho	Campos principais
Acesso à rede	Ethernet	14 bytes + 4 de FCS no fim	MAC destino (6), MAC origem (6), EtherType (2); FCS (4)
Internet	IPv4	20 bytes (mínimo, sem opções)	Versão, TTL, protocolo, IP origem, IP destino, checksum
Internet	IPv6	40 bytes (fixo)	Endereços de 128 bits, hop limit, flow label
Transporte	TCP	20 bytes (mínimo)	Portas, n.º de sequência, ACK, flags (SYN, ACK, FIN), janela
Transporte	UDP	8 bytes	Porta origem, porta destino, comprimento, checksum

7. Exemplo resolvido: Quanto “pesa” o envelope? Contas de cabeçalhos

EXEMPLO RESOLVIDO

Uma aplicação envia **1000 bytes** de dados por TCP sobre IPv4 e Ethernet:

1. Segmento TCP = 1000 + 20 = **1020 bytes**.
2. Pacote IP = 1020 + 20 = **1040 bytes**.
3. Trama Ethernet = 1040 + 14 + 4 = **1058 bytes**.

Os mesmos 1000 bytes por **UDP**: 1000 + 8 = 1008; + 20 = 1028; + 18 = **1046 bytes**. O UDP gasta menos 12 bytes por cabeçalho — uma das razões por que é preferido para voz e vídeo.

A **MTU** (Maximum Transmission Unit) da Ethernet é **1500 bytes**: o tamanho máximo do pacote IP dentro da trama. Por isso o máximo de dados TCP por segmento (MSS) é 1500 − 20 − 20 = **1460 bytes**.

Figura: A trama Ethernet: cabeçalho de 14 bytes, dados (pacote IP) e FCS de 4 bytes (veja a figura animada na app)

8. Portas e sockets

Um servidor pode ter ao mesmo tempo um site, e-mail e DNS. Como sabe a que programa entregar cada segmento? Pela **porta**: um número de 16 bits (0 a 65 535) no cabeçalho TCP/UDP. Analogia: o IP é a morada do prédio, a porta é o número do apartamento.

- **0–1023**: portas bem conhecidas (well-known): 20/21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 67/68 DHCP, 80 HTTP, 110 POP3, 143 IMAP, 161 SNMP, 443 HTTPS.
- **1024–49 151**: registadas (ex.: 3389 RDP).
- **49 152–65 535**: dinâmicas/efémeras — escolhidas ao acaso pelo cliente como porta de origem.

Um **socket** é a combinação **IP + protocolo + porta**, por exemplo `192.168.1.23:50123`. Uma ligação TCP é identificada por um par de sockets: `192.168.1.23:50123 ↔ 196.46.10.5:443`. É assim que o PC tem 10 separadores abertos no mesmo site sem misturar as respostas: cada um usa uma porta de origem diferente.

9. OSI vs TCP/IP

Aspeto	OSI	TCP/IP
Camadas	7	4 (ou 5 no modelo híbrido)
Origem	ISO, norma teórica (1984)	DARPA/IETF, nasceu da prática (anos 70–80)
Uso real	Referência para estudo e diagnóstico	É o que corre na Internet e nas redes
Sessão e Apresentação	Camadas separadas	Dentro da Aplicação
Física e Ligação	Camadas separadas	Juntas em Acesso à rede
Normas	ISO/IEC 7498	RFCs (791 IP, 9293 TCP, 768 UDP…)

DICA DE EXAME

No exame, se perguntarem “em que camada TCP/IP funciona o HTTP?”, a resposta é **Aplicação**; se perguntarem “em que camada OSI funciona a Ethernet?”, é a **2 (Ligação de dados)**. Leia sempre com atenção **qual dos modelos** está a ser pedido.

10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Socket — A combinação de um endereço IP com um número de porta, que identifica uma ponta de uma conversa. Exemplo: 192.168.1.10:51000 a falar com 142.250.1.1:443 são dois sockets.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Camada de acesso à rede — Camada de baixo do modelo TCP/IP, que junta as camadas física e de ligação do OSI. Exemplo: Ethernet e Wi-Fi ficam na camada de acesso à rede.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Meio físico — Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio. Exemplo: Num escritório, o meio físico até ao PC é normalmente cabo UTP.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

Camada de transporte — Camada 4: entrega os dados à aplicação certa (portas) e, no TCP, garante que tudo chega por ordem. Exemplo: TCP e UDP são protocolos da camada de transporte.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor. Exemplo: O Outlook envia uma mensagem para o servidor pela porta TCP 25 ou 587.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

TLS (Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL) — Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços. Exemplo: O certificado TLS prova que o site do banco é mesmo o do banco.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Modelo hierárquico — Forma de desenhar redes em camadas: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição e núcleo (core). Exemplo: Num campus, switches de acesso em cada piso ligam a switches de distribuição, que ligam ao núcleo.

Camada física — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

11. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

POP3 — Post Office Protocol versão 3 (protocolo de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 110, TCP 995 (POP3S com TLS)

Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.

IMAP — Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Telnet — Telnet (terminal remoto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 23

Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutro equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.

RDP — Remote Desktop Protocol (protocolo de ambiente de trabalho remoto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: TCP 3389, UDP 3389

Protocolo da Microsoft para ver e controlar o ambiente de trabalho de outro computador Windows pela rede, como se estivesse sentado à frente dele.

SNMP — Simple Network Management Protocol (protocolo simples de gestão de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Ligação de dados**?

- ☐ **A)** Trama
- ☐ **B)** Pacote
- ☐ **C)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
- ☐ **D)** Bits

2. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Ethernet 802.3**?

- ☐ **A)** Internet
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Transporte
- ☐ **D)** Aplicação

3. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Transporte**?

- ☐ **A)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
- ☐ **B)** Bits
- ☐ **C)** Pacote
- ☐ **D)** Trama

4. HTTPS (porta 443) usa…

- ☐ **A)** TCP
- ☐ **B)** UDP

5. Um pacote vai para a porta **162**. Que serviço é?

- ☐ **A)** IMAP
- ☐ **B)** SNMP trap
- ☐ **C)** Syslog
- ☐ **D)** DHCP servidor

6. Um pacote vai para a porta **2049**. Que serviço é?

- ☐ **A)** NFS
- ☐ **B)** Kerberos
- ☐ **C)** SMB
- ☐ **D)** FTP (dados)

7. LDAP (porta 389) usa…

- ☐ **A)** TCP
- ☐ **B)** UDP

8. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Pacote**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Internet

9. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Formatos JPEG, ASCII, MP4**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Aplicação

10. Que porta usa **IMAP**?

- ☐ **A)** TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)
- ☐ **B)** UDP pares dinâmicas (Cisco usa 16384–32767); RTCP na porta seguinte
- ☐ **C)** UDP 1812 (autenticação), UDP 1813 (contabilização)
- ☐ **D)** TCP 3389, UDP 3389

13. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas camadas tem o modelo TCP/IP original?

Resposta: _____

2. A camada Internet do TCP/IP corresponde a que camada OSI?

- ☐ **A)** 2
- ☐ **B)** 3
- ☐ **C)** 4
- ☐ **D)** 7

3. Que protocolo descobre o MAC do gateway a partir do seu IP?

- ☐ **A)** DNS
- ☐ **B)** DHCP
- ☐ **C)** ICMP
- ☐ **D)** ARP

4. Quantos bytes tem o cabeçalho UDP?

Resposta: _____

5. 1000 bytes de dados por TCP/IPv4 sobre Ethernet: quantos bytes tem a trama (cabeçalho 14 + FCS 4)?

Resposta: _____

6. Qual é a ordem correta do three-way handshake?

- ☐ **A)** ACK, SYN, SYN-ACK
- ☐ **B)** SYN, ACK, SYN-ACK
- ☐ **C)** SYN, SYN-ACK, ACK
- ☐ **D)** SYN-ACK, SYN, ACK

7. No modelo TCP/IP, as funções das camadas Sessão e Apresentação do OSI ficam na camada de Aplicação.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. O que é um socket?

☐ **A)** A combinação IP + protocolo + porta

☐ **B)** Um tipo de cabo

☐ **C)** O endereço MAC

☐ **D)** Uma VLAN

9. Qual é a porta bem conhecida do HTTPS?

Resposta: _____

10. Qual é o MSS típico do TCP numa Ethernet com MTU de 1500 bytes?

☐ **A)** 1500

☐ **B)** 1480

☐ **C)** 1460

☐ **D)** 1440

14. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) Trama

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

2. Resposta: B) Acesso à rede

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Ethernet 802.3 → OSI 2 → **Acesso à rede**.

3. Resposta: A) Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

4. Resposta: A) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

5. Resposta: B) SNMP trap

Porta 162 → **SNMP trap** sobre UDP.

6. Resposta: A) NFS

Porta 2049 → **NFS** sobre TCP e UDP.

7. Resposta: A) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

8. Resposta: D) Internet

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Pacote → OSI 3 → **Internet**.

9. Resposta: D) Aplicação

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Formatos JPEG, ASCII, MP4 → OSI 6 → **Aplicação**.

10. Resposta: A) TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

IMAP: porta TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS), transporte TCP.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 4 ou quatro

Acesso à rede, Internet, Transporte, Aplicação.

2. Resposta: B) 3

Internet = Rede (camada 3): IP e ICMP.

3. Resposta: D) ARP

ARP: Request em broadcast, Reply em unicast.

4. Resposta: 8

Portas (2+2), comprimento (2), checksum (2) = 8.

5. Resposta: 1058

1000 + 20 (TCP) + 20 (IP) + 14 + 4 = 1058.

6. Resposta: C) SYN, SYN-ACK, ACK

SYN → SYN-ACK → ACK.

7. Resposta: Verdadeiro

A Aplicação do TCP/IP junta as camadas 5, 6 e 7.

8. Resposta: A) A combinação IP + protocolo + porta

Ex.: 192.168.1.23:50123 (TCP).

9. Resposta: 443

HTTP 80, HTTPS 443.

10. Resposta: C) 1460

1500 − 20 (IP) − 20 (TCP) = 1460.

15. Referências bibliográficas

1. EDDY, W. (ed.). RFC 9293: Transmission Control Protocol (TCP). IETF, 2022.
2. POSTEL, J. RFC 768: User Datagram Protocol. IETF, 1980.
3. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
4. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.